UNIVERSITAS INDONESIA

AUTOMASI PEMBUATAN KNOWLEDGE GRAPH UNTUK PREATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

MUHAMAD ABDURAHMAN
1706040095

FAKULTAS FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPOK
JUNI 2021

UNIVERSITAS INDONESIA

AUTOMASI PEMBUATAN KNOWLEDGE GRAPH UNTUK PREATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Komputer

MUHAMAD ABDURAHMAN

1706040095

FAKULTAS FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

DEPOK

JUNI 2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	:	Automasi Pembuatan Knowledge Graph untuk Preaturan Perundang-Undangan di Indonesia
Nama	:	Muhamad Abdurahman
NPM	:	1706040095

Laporan Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui.

Tanggal Bulan Tahun

Fariz Darari, Ph.D.	Pembimbing Kedua Anda
Pembimbing Skripsi	Pembimbing Skripsi

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	:	**Muhamad Abdurahman**
NPM	:	**1706040095**
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	**Tanggal Bulan Tahun**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	Muhamad Abdurahman
NPM	:	1706040095
Program Studi	:	Ilmu Komputer
Judul Skripsi	:	Automasi Pembuatan Knowledge Graph untuk Preaturan Perundang-Undangan di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer pada Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1	:	Fariz Darari, Ph.D.	(	)
Pembimbing 2	:	Pembimbing Kedua Anda	(	)
Penguji 1	:	Penguji Pertama Anda	(	)
Penguji 2	:	Penguji Kedua Anda	(	)

Ditetapkan di	:	Depok
Tanggal	:	Tanggal Bulan Tahun

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhamad Abdurahman
NPM	:	1706040095
Program Studi	:	Ilmu Komputer
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Komputer
Jenis Karya	:	Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Automasi Pembuatan Knowledge Graph untuk Preaturan Perundang-Undangan di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyatan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan

(Muhamad Abdurahman)

KATA PENGANTAR

Lorem Ipsum

Depok, Tanggal Bulan Tahun

Muhamad Abdurahman

ABSTRAK

Nama	:	Muhamad Abdurahman
Program Studi	:	Ilmu Komputer
Judul	:	Automasi Pembuatan Knowledge Graph untuk Preaturan Perundang-Undangan di Indonesia

Isi abstrak.

Kata kunci:
Keyword satu, kata kunci dua

ABSTRACT

Name	:	Muhamad Abdurahman
Program	:	Ilmu Komputer
Title	:	Your Scientific Publication Title

Abstract content.

Key words:
Keyword one, keyword two

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS **iii**

LEMBAR PENGESAHAN **iv**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **vii**

Daftar Isi **ix**

Daftar Gambar **xi**

Daftar Tabel **xii**

Daftar Kode Program **xiii**

Daftar Lampiran **xiii**

1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Permasalahan 5
1.3 Batasan Permasalahan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

2 TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Knowledge Graph 6
2.1.1 Triple 6
2.2 Jenis Peraturan Perundang-undangan 6
2.2.1 Undang-Undang 7
2.2.2 Peraturan Daerah 7
2.3 Komponen Dokumen Peraturan Perundang-undangan 7
2.3.1 Bab 8
2.3.2 Bagian 8
2.3.3 Paragraf 9
2.3.4 Pasal 9
2.3.5 Ayat 9
2.3.6 Huruf 9

2.4 Pekerjaan Terkait 9
2.4.1 European Legislation Identifier (ELI) 9

3 METODOLOGI **11**
3.1 Konversi Dokumen Peraturan Perundang-undangan ke Knowledge Graph 11
3.1.1 Konversi PDF menjadi teks 11
3.1.2 Konversi teks menjadi JSON 12
3.1.3 Konversi JSON menjadi turtle 12
3.1.4 Konversi JSON menjadi Markdown 13
3.2 Ekstraksi Data Semantik dari Teks 13
3.2.1 Deteksi Komponen Dokumen 13
3.2.2 Deteksi Sitasi Terhadap Suatu *Resource* 13

4 IMPLEMENTASI **14**

5 EVALUASI DAN ANALISIS HASIL **15**
5.1 Aplikasi *Knowledge Graph* Peraturan Perundang-undangan 15
5.2 Evaluasi Hasil Konversi 15
5.3 Evaluasi Manual 15
5.4 Evaluasi Otomatis 15

6 PENUTUP **16**
6.1 Kesimpulan 16
6.2 Saran 16

Daftar Referensi **17**

DAFTAR GAMBAR

1.1 Data Terstruktur dan Tidak Terstruktur dari Dokumen 2
1.2 Hasil Parsing Data Terstruktur dan Tidak Terstruktur dari Dokumen . . . 3
1.3 Outline 4

2.1 Ilustrasi *triple* 6
2.2 Contoh URI untuk undang-undang nomor 13 tahun 2003 7
2.3 Contoh URI untuk peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 7
2.4 *Resource* komponen dokumen dan *property* antar komponen 8
2.5 Contoh URI untuk bab 2 8
2.6 Contoh URI untuk bab 10 bagian 3 8
2.7 Contoh URI untuk bab 10 bagian 4 paragraf 5 9
2.8 Contoh URI untuk pasal 1 9
2.9 Contoh URI untuk pasal 1 ayat 8 9
2.10 Contoh URI untuk pasal 1 ayat 8 huruf g 9
2.11 Contoh URI untuk pasal 1 ayat 8 huruf g-3 9

3.1 Konversi dokumen ke knowledge graph 11
3.2 Pembagian teks menjadi blok berdasarkan *regex* 12

DAFTAR TABEL

DAFTAR KODE PROGRAM

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. CHANGELOG 19

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai yang dijelaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 1. Peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, seperti:

- Peraturan apa saja yang berlaku pada suatu daerah?
- Apa hubungan suatu peraturan dengan peraturan lain?
- Apa saja peraturan yang mengatur suatu topik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut umumnya dapat dijawab oleh seorang ahli hukum, artinya penerapan peraturan perundang-undangan ini hanya dapat dilakukan dalam skala kecil dan biaya relatif mahal. Komputer dapat menjadi alternatif untuk aplikasi tersebut dalam skala lebih besar dan biaya lebih murah, jika peraturan perundang-undangan berupa data terstruktur yang dapat diolah oleh komputer. Sayangnya, data peraturan perundang-undangan umumnya dibuat dalam bentuk data semi-terstruktur, yaitu berupa dokumen yang memiliki data terstruktur seperti aturan penomoran dan aturan struktur (seperti bab, pasal, dan ayat), tetapi penulisan peraturan sendiri dalam bentuk data tidak terstruktur yaitu teks bahasa manusia.

Gambar diatas merupakan salah satu contoh ekstraksi informasi dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa sebagian informasi dapat diekstraksi dari sifat terstruktur dokumen peraturan perundang-undangan (ditandai dengan warna merah), dan sebagian informasi lainnya dapat diekstraksi dari data tidak terstruktur beruba teks (ditandai dengan warna biru). Untuk melakukan ekstraksi informasi tidak terstruktur seperti pada gambar yaitu “UU No.11 Tahun 2020 Pasal 6 menyebut UU No.11 Tahun 2020 Pasal 5 ayat(1) huruf a”, manusia pertama-tama perlu membaca dari awal kalimat sampai menemukan pola *string* yang merujuk kepada suatu komponen dokumen peraturan perundang-undangan, kemudian meng-*infer* informasi lengkap dari komponen tersebut. Proses konversi *string* “Pasal 5 ayat (1) huruf a” menjadi informasi lengkap “UU No.11 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf a” perlu dilakukan secara manual oleh manusia.

BAB III

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUS

Bagian Kesatu

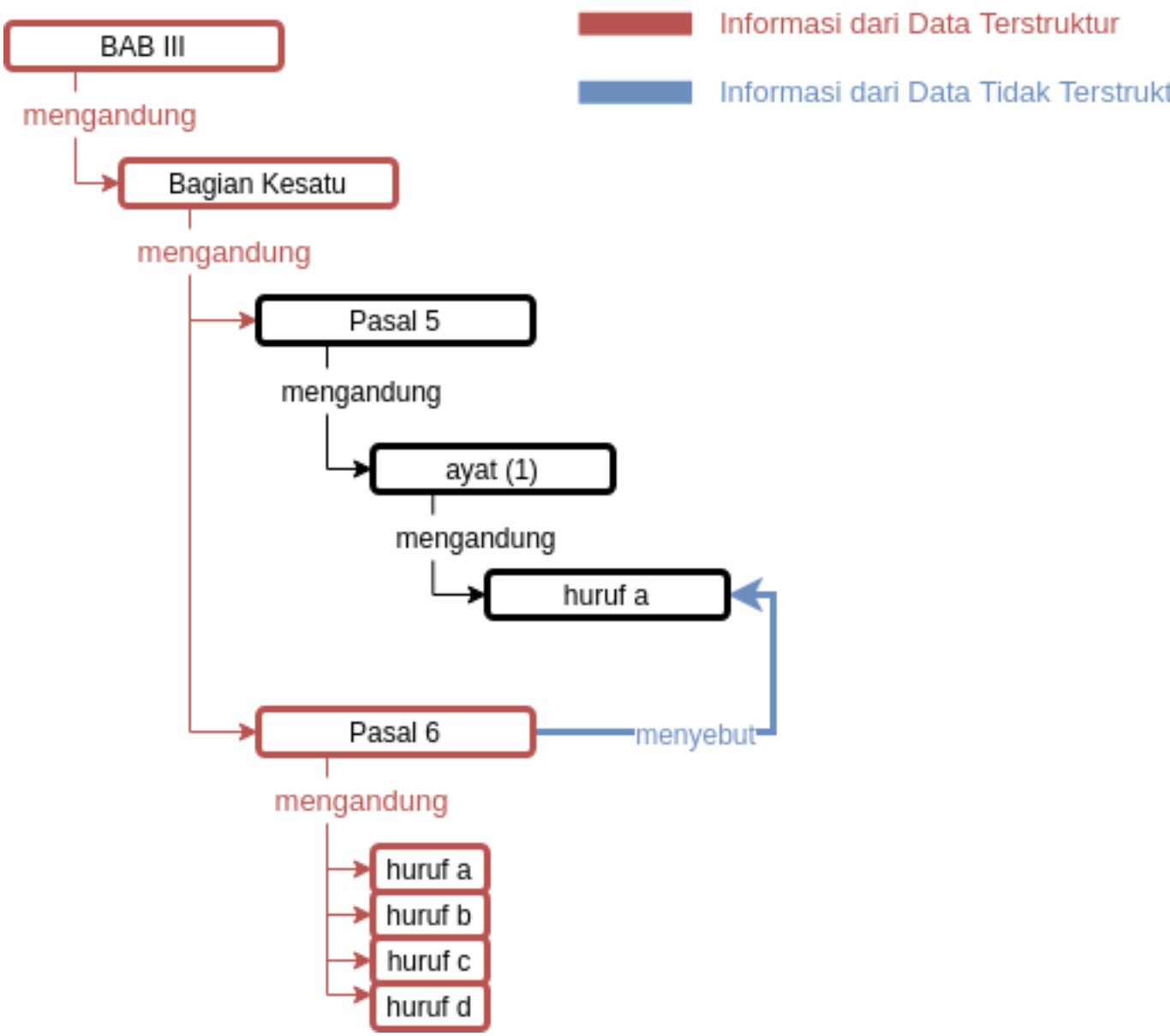
Umum

Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
meliputi:

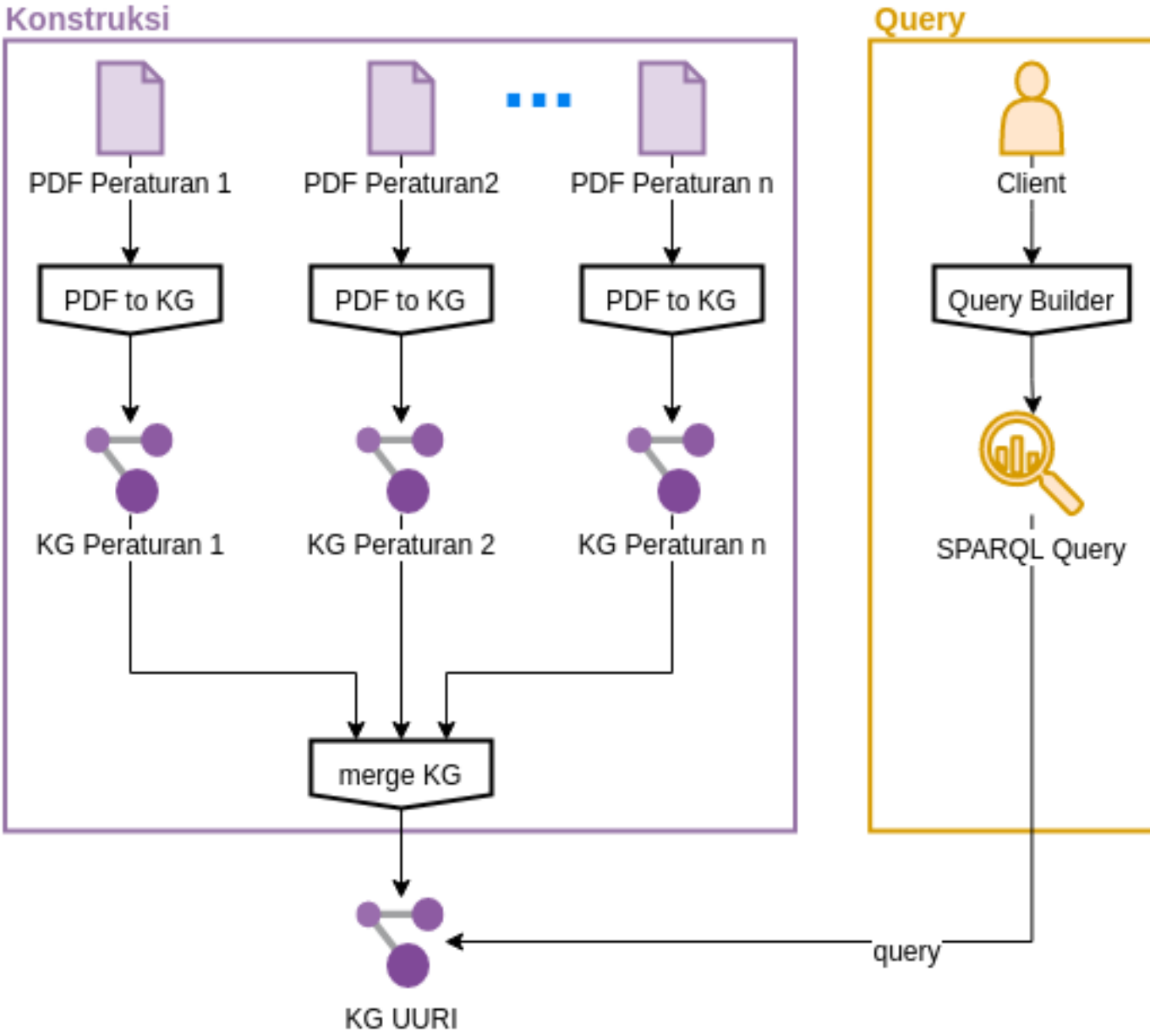
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Be
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Gambar 1.1: Data Terstruktur dan Tidak Terstruktur dari Dokumen



Gambar 1.2: Hasil Parsing Data Terstruktur dan Tidak Terstruktur dari Dokumen

Dengan melakukan ekstraksi data dari data tidak terstruktur pada dokumen, digabung dengan data yang sudah terstruktur, peraturan perundang-undangan dapat diubah menjadi dapat diolah oleh komputer. Selain dapat menjawab pertanyaan, representasi *knowledge graph* juga dapat digunakan untuk analisis karena data sudah terstruktur. Representasi *knowledge graph* juga memungkinkan untuk dapat melakukan *reasoning*. Pada skripsi ini, akan dilakukan konversi dokumen peraturan perundang-undangan menjadi data terstruktur dalam bentuk *knowledge graph*, dan memberikan contoh pengaplikasian dari *knowledge graph* peraturan perundang-undangan tersebut.



Gambar 1.3: Outline

Beberapa usaha telah dilakukan untuk membuat *vocabulary* untuk *knowledge graph*

peraturan perundang-undangan seperti *European Legislation Identifier* (ELI) 2. Tetapi ELI belum memiliki *vocabulary* untuk struktur dokumen. Sehingga dengan membuat *vocabulary* yang belum tersedia, diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mendukung pembuatan *knowledge graph* untuk dokumen peraturan perundan-undangan

1.2 Permasalahan

Berikut ini adalah rumusan permasalahan dari penelitian yang dilakukan:

- Bagaimana cara membuat *legal ontology* untuk memperjelas *requirement* dan mempermudah konversi dokumen PDF menjadi *knowledge graph*?
- Bagaimana konversi dokumen peraturan perudang-undangan menjadi *knowledge graph* dapat dilakukan secara otomatis?
- Apa saja contoh aplikasi dari knowledge graph peraturan perundang-undangan tersebut?

// TODO: bagaimana melakukan proof of concept untuk yang udah dibuat, detail untuk maintain, general large scale, evaluasi konversi

1.3 Batasan Permasalahan

// TODO: fokus yang mainteined (UU + non UU), dan coba parsing UU hasil scraping

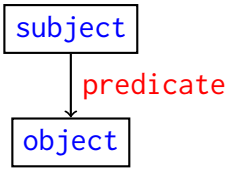
1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Knowledge Graph

2.1.1 Triple

Triple merupakan tuple dengan yang terdiri dari tiga elemen yaitu subject, object, dan predikat. Terdapat dua representasi elemen dari *triple*, yaitu URI dan literal. Resource merupakan URI yang dapat digunakan sebagai subject dan object. Property merupakan URI yang dapat digunakan sebagai predikat. Dan literal hanya dapat digunakan sebagai object. *Knowledge graph* dibangun dari himpunan *triple*. Selanjutnya *resource* akan dinotasikan dalam `teks monospace berwarna biru` dan *predicate* akan dinotasikan dalam `teks monospace berwarna merah`.



Gambar 2.1: Ilustrasi *triple*

2.2 Jenis Peraturan Perundang-undangan

Terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan. Setiap dokumen peraturan perundang-undangan adalah resource, dan memiliki susunan URI yang berbeda. Berikut adalah jenis peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Lembaga
- Peraturan Daerah

2.2.1 Undang-Undang

ex.org/dokumen/uu/	2003/	13/
prefix	tahun	nomor

Gambar 2.2: Contoh URI untuk undang-undang nomor 13 tahun 2003

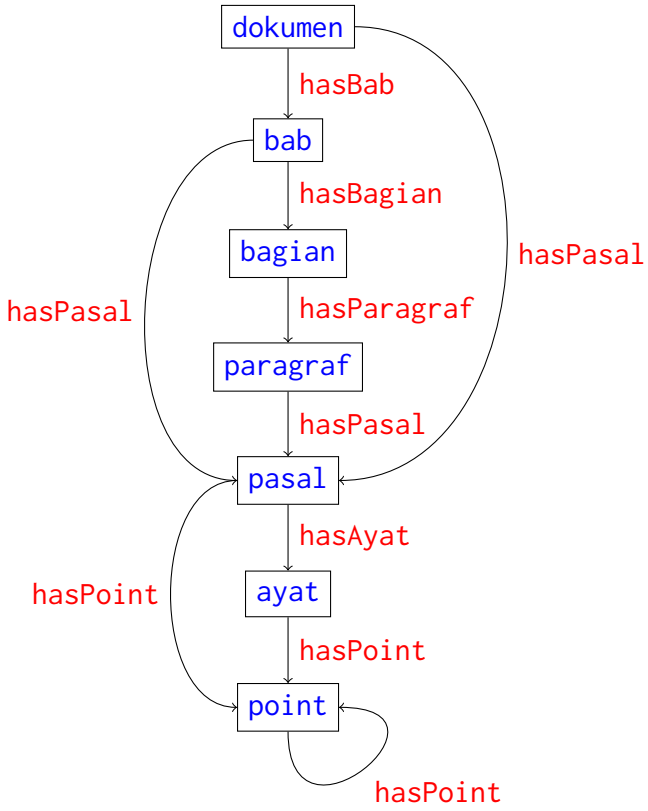
2.2.2 Peraturan Daerah

ex.org/dokumen/perda/	*provinsi_dki_jakarta/*	2020/	33/
prefix	kode daerah	tahun	nomor

Gambar 2.3: Contoh URI untuk peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020

2.3 Komponen Dokumen Peraturan Perundang-undangan

Dokumen terdiri dari komponen dokumen. Komponen dokumen diantaranya adalah `bab`, `bagian`, `paragraf`, `pasal`, `ayat`, dan `point`. Setiap komponen dokumen merupakan resource, dan memiliki URI. URI sebuah komponen didahului oleh URI dokumennya. Berikut adalah relasi antara komponen dokumen yang disediakan.



Gambar 2.4: *Resource* komponen dokumen dan *property* antar komponen

2.3.1 Bab

$$\underbrace{ex.org/dokumen/uu/2003/13/}_{\text{URI dokumen}}\ bab/\ \underbrace{2/}_{\text{no. bab}}$$

Gambar 2.5: Contoh URI untuk bab 2

2.3.2 Bagian

$$\underbrace{ex.org/dokumen/uu/2003/13/}_{\text{URI dokumen}}\ bab/\ \underbrace{10/}_{\text{no. bab}}\ bagian/\ \underbrace{3/}_{\text{no. bagian}}$$

Gambar 2.6: Contoh URI untuk bab 10 bagian 3

2.3.3 Paragraf

$ex.org/dokumen/uu/2003/13/\ bab/\ 7/\ bagian/\ 4/\ paragraf/\ 5/$

URI dokumen no. bab no. bagian no. pasal

Gambar 2.7: Contoh URI untuk bab 10 bagian 4 paragraf 5

2.3.4 Pasal

$ex.org/dokumen/uu/2003/13/\ pasal/\ 1/$

URI dokumen no. pasal

Gambar 2.8: Contoh URI untuk pasal 1

2.3.5 Ayat

$ex.org/dokumen/uu/2003/13/\ pasal/\ 1/\ ayat/\ 8/$

URI dokumen no. pasal no. ayat

Gambar 2.9: Contoh URI untuk pasal 1 ayat 8

2.3.6 Huruf

$ex.org/dokumen/uu/2003/13/\ pasal/\ 1/\ ayat/\ 8/\ point/\ g/$

URI dokumen no. pasal no. ayat huruf

Gambar 2.10: Contoh URI untuk pasal 1 ayat 8 huruf g

$ex.org/dokumen/uu/2003/13/\ pasal/\ 1/\ ayat/\ 8/\ point/\ g/\ point/\ 3/$

URI dokumen no. pasal no. ayat huruf 1 huruf 2

Gambar 2.11: Contoh URI untuk pasal 1 ayat 8 huruf g-3

2.4 Pekerjaan Terkait

2.4.1 European Legislation Identifier (ELI)

ELI merupakan sistem untuk membuat peraturan perundang-undangan tersedia secara daring dalam format terstandardisasi, sehingga dapat diakses dan digunakan oleh berbagai

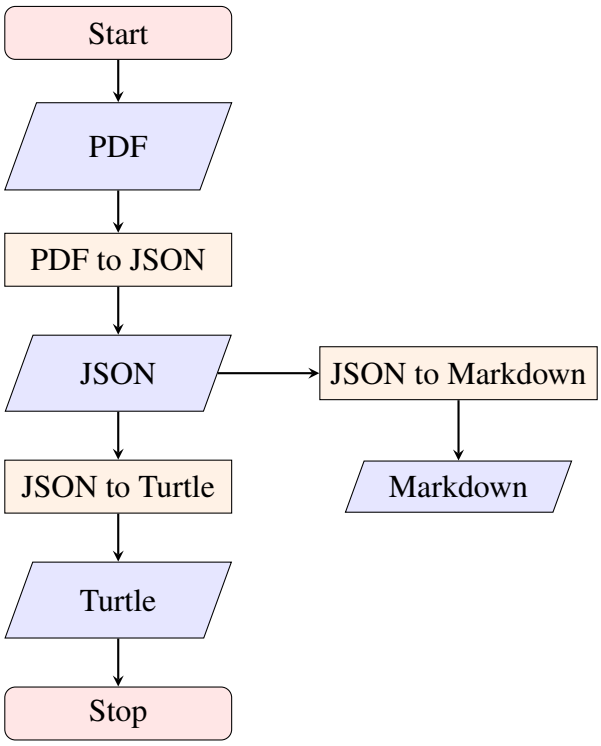
instansi. ELI dibangun berdasarkan persetujuan antara negara-negara EU. ELI memberikan spesifikasi untuk hal-hal berikut:

- URI untuk informasi peraturan perundang-undangan.
- Metadata yang mendeskripsikan informasi peraturan perundang-undangan.

BAB 3
METODOLOGI

3.1 Konversi Dokumen Peraturan Perundang-undangan ke Knowledge Graph

Konversi dokumen peraturan perundang-undangan dalam bentuk berkas pdf, menjadi *knowledge graph* dalam bentuk berkas turtle, akan melalui struktur data penengah yaitu JSON. JSON digunakan sebagai pengengah karena kompatibel dengan bahasa pemrograman typescript, sehingga menuliskan data ke dalam json, atau membaca file json ke dalam program tidak memerlukan suatu serialization atau parsing khusus.



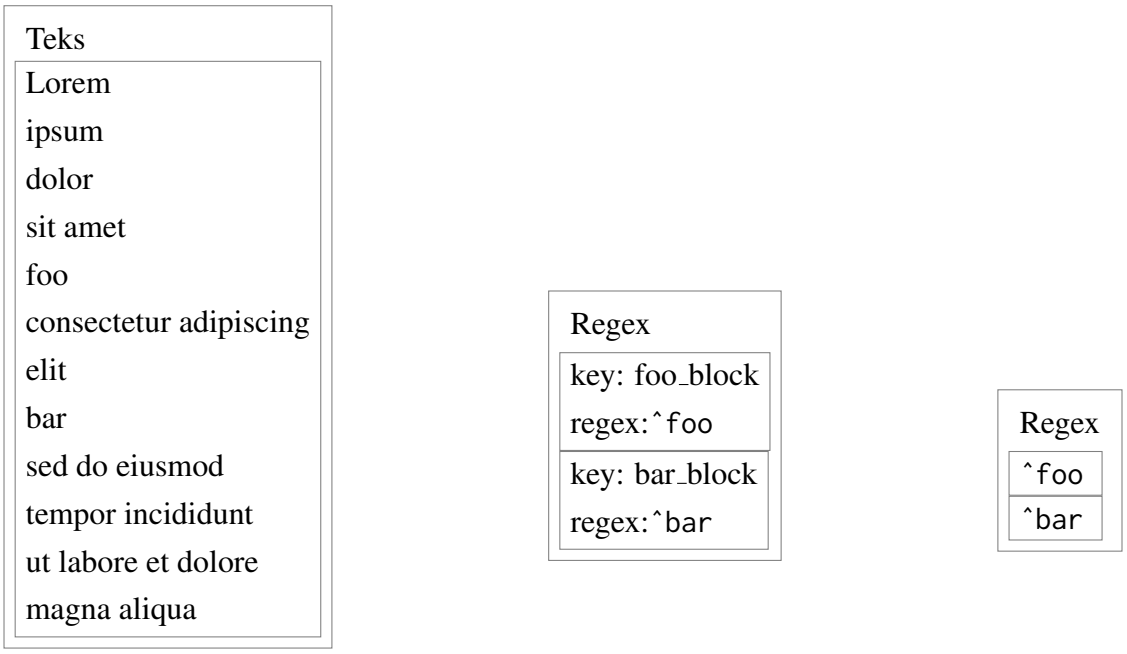
Gambar 3.1: Konversi dokumen ke knowledge graph

3.1.1 Konversi PDF menjadi teks

PDF terlebih dahulu akan dikonversi menjadi bentuk *plain text* agar lebih mudah diparse ke dalam bentuk JSON. Konversi dilakukan menggunakan library python PyMuPDF.

3.1.2 Konversi teks menjadi JSON

Berkas *Plain text* mengandung baris-baris yang memiliki teks. Konversi menjadi JSON dilakukan dengan membagi baris-baris menjadi beberapa blok, dimana masing-masing blok memiliki *regular expression* yang bersesuaian. Iterasi dilakukan pada setiap baris, dan apabila terdapat *matching* suatu regex pada baris tersebut, maka baris tersebut akan dimasukkan ke dalam blok yang bersesuaian dengan regex tersebut.



Gambar 3.2: Pembagian teks menjadi blok berdasarkan *regex*

3.1.3 Konversi JSON menjadi turtle

Konversi dari JSON menjadi turtle dilakukan langsung, dengan membentuk triple dari semua data yang terdapat pada JSON. Selain triple yang didapatkan dari JSON, akan diberikan beberapa triple tambahan untuk memberikan data *semantic* yang berguna dalam penggunaan *knowledge graph*. Triple tambahan dapat berupa *helper vocabulary*, seperti pemberian `partOf` sebagai `inverseOf` dari `hasPasal`. Triple tambahan lainnya adalah berupa pendefinisian class dari setiap resource dengan predicate `rdf:type`.

3.1.4 Konversi JSON menjadi Markdown

3.2 Ekstraksi Data Semantik dari Teks

3.2.1 Deteksi Komponen Dokumen

3.2.2 Deteksi Sitasi Terhadap Suatu *Resource*

BAB 4
IMPLEMENTASI

BAB 5
EVALUASI DAN ANALISIS HASIL

5.1 Aplikasi *Knowledge Graph* Peraturan Perundang-undangan

Dibuat chatbot untuk mensimulasikan pengaplikasian KG. Chatbot akan memproses input yand diberikan oleh user, kemudian meng-generate SPARQL query. Chatbot akan menampilkan hasil dari query tersebut.

5.2 Evaluasi Hasil Konversi

Evaluasi akan dilakukan terhadap semua dokumen yang terdapat pada peraturan.go.id. Selanjutnya dokumen-dokumen ini akan disebut dokument tes.

5.3 Evaluasi Manual

Evaluasi kualitatif dilakukan terhadap sebagian dokumen yang didapatkan dari hasil sampling dari dokumen tes. Seorang penilai akan melihat markdown dari setiap dokumen hasil *sampling*, masing-masing dokumen akan diberikan skor 0 sampai 100. Kualitas konversi dapat dilihat dari rata-rata skor tersebut.

5.4 Evaluasi Otomatis

Evaluasi dilakukan dengan terlebih dahulu mendefinisikan metadata yang pasti terdapat pada sebuah dokumen (misal, tempat dokumen disahkan), kemudian menghitung seberapa banyak metadata yang berhasil diekstrak. Metadata hasil ekstraksi yang akan dihitung tidak perlu sesuai dengan yang terdapat di dalam dokumen.

BAB 6
PENUTUP

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

6.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan terkait pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. **Poin pertama**
   Penjelasan poin pertama.
2. **Poin kedua**
   Penjelasan poin kedua.

Tulis kalimat penutup di sini.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut ini adalah saran untuk pengembangan penelitian berikutnya:

1. Saran 1.
2. Saran 2.

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: CHANGELOG

lorem ipsum